

技術士 建設部門 | 港湾及び空港 R07 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和7年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目II-1（港湾及び空港）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 港湾・空港工事において、粘土層の圧密沈下対策又は支持力確保のために用いられる一般的な地盤改良工法として、バーチカルドレーン工法、サンドコンパクションパイル工法及び深層混合処理工法の3種類の工法がある。それぞれの改良原理、改良方法、適用に際しての留意点を述べよ。

II-1-2 港湾BCP、広域港湾BCP及び臨海部防災拠点について、それぞれの目的、策定・整備等の主体及び概要について述べよ。また、これら3つのうちから1つを選び、その実効性向上策（あらかじめ想定した大規模災害の発生時に有効に機能するために講じておくべき方策）について述べよ。

II-1-3 サイバーポート（港湾物流分野、港湾管理分野及び港湾インフラ分野）について、その全体の目的を述べよ。また、3つの分野のうちから1つを選び、その概要を述べよ。

II-1-4 我が国における2本の滑走路の代表的な配置形式は、「クロスパラレル滑走路」、「オープンパラレル滑走路」及び「インターセクション滑走路」である。これらの配置形式それぞれについて、配置形式の概要及び単一滑走路との滑走路処理能力の比較について述べよ。

フル模範解答（4設問・各約550字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約545字）

1. バーチカルドレーン工法

改良原理は、粘土層中に鉛直の排水路を打設し圧密排水距離を短縮して圧密を促進するものである。改良方法は、PVD（プラスチックボードレーン）を所定間隔で打設後、盛土載荷によって過剰間隙水压を排水させる。留意点は、Cv値を地質調査データで確認し、残留沈下量を継続計測して品質管理する点である。

2. サンドコンパクションパイル工法

改良原理は、振動・衝撃で砂を圧入して密な砂杭を造成し、締固めと排水促進を複合的に発現させるものである。改良方法は、ケーシングパイプを所定深度まで貫入後、砂投入・引抜きにより大径砂杭を形成する。留意点は、砂材の粒度・透水係数を管理し、砂投入量と引抜き抵抗値を施工記録として蓄積して置換率を確認する点である。

3. 深層混合処理工法

改良原理は、セメント系固化材を地盤に注入・攪拌混合し、水和反応により強固な改良体を造成するものである。改良方法は、攪拌ロッドを貫入後、固化材スラリーを注入しながら正逆回転攪拌して改良体を形成し、一軸圧縮強度試験で品質確認する。留意点は、六価クロム溶出リスクへの対応として低六価クロム型固化材の採用と溶出試験の実施が求められる点である。発注者は地質調査データに基づき工法を選定し、施工管理基準を契約条件として明示する。

II-1-2（約545字）

1. 港湾BCPの目的・策定主体・概要

港湾BCPは、大規模災害時でも港湾機能を継続または早期復旧するための計画である。策定主体は港湾管理者（都道府県・港務局等）であり、岸壁・荷役機械・ヤードの優先復旧目標と代替岸壁の運用ルールを定める。

2. 広域港湾BCPの目的・策定主体・概要

広域港湾BCPは、一港湾が機能を喪失した際に他港湾が代替輸送を担う相互補完の枠組みである。策定主体は地方整備局主導の広域港湾BCP協議会（港湾管理者・自治体・港湾関係者等で構成）であり、代替港湾・代替ルートおよび優先取扱い貨物の調整方針を規定する。

3. 臨海部防災拠点の目的・策定主体・概要

臨海部防災拠点は、大規模災害時に緊急物資の海上輸送窓口として機能する拠点で、岸壁・ヤード・荷役機器を一体整備する。整備主体は港湾管理者であり、国の補助制度と連携して維持管理する。

4. 広域港湾BCPの実効性向上策

実効性向上策を3点述べる。第一に、施設の点検データと耐震診断結果を協議会で共有し、代替港湾の収容能力をデータに基づき事前に算定する。第二に、港湾管理者・物流事業者・海運事業者が参加する合同訓練を定期実施し、連絡調整手順を検証・改善する。第三に、情報共有プラットフォームを整備し、被災情報・入港制限・代替運用の開始を迅速に伝達する体制を構築する。

II-1-3（約545字）

1. サイバーポートの全体の目的

サイバーポートは、港湾に関わる手続き・管理・インフラ情報のデジタル化とデータ連携を推進し、港湾物流の効率化、港湾施設管理の高度化、港湾インフラのライフサイクル管理の最適化を一体的に実現することを目的とする国土交通省の政策基盤システムである。紙・FAX・個別システムに分散していたデータを統合し、多主体間の情報共有と業務効率化を図る。

2. 港湾インフラ分野の概要

港湾インフラ分野のサイバーポートは、岸壁・防波堤・護岸等について、3次元点群モデル・点検データ・補修履歴・設計図書を一元管理するデジタルプラットフォームである。定期点検で取得したドローン画像や水中カメラ映像をクラウド上で蓄積・分析することで、変状の早期検知とリスク評価が可能となる。施設ごとのデジタルツイン構築、損傷度の自動判定支援、補修優先度の可視化が主な機能である。

港湾管理者（発注者）はこのシステムにより、維持管理費の平準化計画をデータに基づき策定し、安全・経済・環境の三側面からの持続可能なインフラ管理を実現する。発注者・受注者・設計者が共通データ基盤で合意形成を進める体制が整う点も重要な特徴である。

II-1-4（約545字）

1. クロスパラレル滑走路

クロスパラレル滑走路は、2本の平行滑走路の中心線間隔が760m未満の配置形式である。ICAO基準上、安全上の理由から両滑走路への独立した同時計器進入は不可であり、一方が着陸中は他方への進入に制限がかかる。処理能力は単一滑走路の約1.2～1.3倍程度に留まるが、用地面積を最小化できる利点がある。

2. オープンパラレル滑走路

オープンパラレル滑走路は、2本の平行滑走路の中心線間隔が1,310m以上の配置形式である。ICAOの基準に基づく独立同時計器進入・同時出発が可能で、処理能力は単一滑走路の約2倍に達する。広大な用地の確保と誘導路・管制体制の整備が必要で、騒音影響エリアも拡大する。

3. インターセクション滑走路

インターセクション滑走路は、2本の滑走路が空港内で交差する配置形式である。異なる風向への対応が可能で、横風成分の大きい気象条件下でも運用の柔軟性が高い。交差点付近では同時使用が不可であり、処理能力は単一滑走路と同程度に留まる。容量拡大よりも風向対応の観点から選択される。

空港の整備・管理主体（発注者）は、各形式の処理能力データ・騒音影響範囲・用地条件を総合評価して配置形式を選定し、周辺住民・航空会社等の関係者との合意形成を進め、安全・経済・環境の三側面からの持続可能な空港整備を実現する。